

Lista de 10 Exercícios – Herança em Java

1. Criando uma Hierarquia de Veículos

1. **Criar uma classe "Veiculo"** com atributos marca e modelo.
 - Criar um método `exibirInformacoes()`.
 - Criar classes `Carro` e `Moto` que **herdam** de `Veiculo` e adicionam atributos próprios.
 - Criar objetos das classes e exibir informações.

2. Especializando Funcionários

2. **Criar uma classe "Funcionario"** com atributos nome e salario.
 - Criar classes `Gerente` e `Estagiario` que **herdam** de `Funcionario`.
 - `Gerente` deve ter um atributo `bonus`.
 - `Estagiario` deve ter um atributo `cargaHoraria`.

3. Criando Animais e Seus Sons

3. **Criar uma classe "Animal"** com o método `fazerSom()`.
 - Criar subclasses `Cachorro` e `Gato`, sobrescrevendo `fazerSom()` com sons específicos.
 - Criar um `main()` que instancia os objetos e chama `fazerSom()`.

4. Especializando Contas Bancárias

4. **Criar uma classe "ContaBancaria"** com atributos `saldo` e `titular`.
 - Criar subclasses `ContaCorrente` e `ContaPoupanca`.
 - `ContaCorrente` deve ter um limite de crédito.
 - `ContaPoupanca` deve ter um rendimento.

5. Criando uma Hierarquia de Formas Geométricas

5. **Criar uma classe "Forma"** com método `calcularArea()`.
 - Criar subclasses `Retangulo` e `Circulo`, implementando `calcularArea()`.
 - Criar um `main()` que instancia e exibe as áreas das formas.

6. Modelando um Sistema de Pagamentos

6. **Criar uma classe "Pagamento"** com atributo `valor`.
 - Criar subclasses `PagamentoCartao` e `PagamentoBoleto`.
 - `PagamentoCartao` deve ter `numeroCartao`, e `PagamentoBoleto`, `codigoBarras`.

7. Criando Diferentes Tipos de Funcionários

7. **Criar uma classe "Pessoa"** com atributo `nome`.
 - Criar classes `Professor` e `Aluno` que herdam de `Pessoa`.
 - `Professor` deve ter um atributo `disciplina`.
 - `Aluno` deve ter um atributo `matricula`.

8. Criando um Sistema de Transporte

8. **Criar uma classe "Transporte"** com atributo `capacidade`.

- Criar classes Onibus e Trem, herdando de Transporte.
- Onibus deve ter um método abrirPorta().
- Trem deve ter um método acoplarVagao().

9. Criando uma Hierarquia de Eletrônicos

9. Criar uma classe "Eletronico" com atributo marca.

- Criar classes Smartphone e Notebook que herdam de Eletronico.
- Smartphone deve ter um atributo sistemaOperacional.
- Notebook deve ter um atributo memoriaRAM.

10. Criando um Sistema de Loja Virtual

10. Criar uma classe "Produto" com atributos nome e preco.

- Criar classes Roupa e Eletronico que herdam de Produto.
- Roupa deve ter um atributo tamanho.
- Eletronico deve ter um atributo garantia.